

VAGA — Agenda Cultural

Arquitetura, métricas e estado de implementação da nova plataforma (Madeira e Porto Santo)

1. Visão geral e arquitetura

Reconstrução de raiz da plataforma, com separação clara entre o **site (SSR)** e uma **API REST versionada** (`/api/v1`) que serve as futuras aplicações Android e iOS a partir do mesmo domínio e fonte de verdade.

Stack

- **PHP 8.4** · **Laravel 12** (backend e SSR Blade)
- **MySQL 8.4** (dados) · **Redis** (cache/sessão/filas)
- **Meilisearch** (motor de pesquisa)
- **Sanctum** (tokens de API) · **Scout** · **spatie/translatable**
- **Docker Compose** (nginx + php-fpm + mysql + redis + meilisearch)

Princípios

- Camada de **serviços/ações** para a lógica de negócio (SOLID), controladores finos separados por canal (Web / Api).
- **Enums** tipados para estados e papéis; **Policies** para autorização.
- **Testes automáticos** por funcionalidade e análise estática em cada alteração.
- Internacionalização nativa (**6 idiomas**).

2. Métricas

129 testes automáticos (Pest) — 100% a passar	6 idiomas (PT, EN, FR, ES, DE, IT)	28 tabelas de base de dados	18 modelos de domínio
16 endpoints de API v1	12 serviços de domínio	Nível 6 análise estática (PHPStan/Larastan)	GitHub versionado, reproduzível via Docker

Qualidade imposta automaticamente: estilo de código (Pint), análise estática ao nível 6 (Larastan) e a suíte de 129 testes correm em conjunto (`composer check`) antes de cada entrega.

3. Modelo de domínio

Quatro papéis de utilizador: **user**, **promoter**, **organization**, **admin**. Hierarquia: uma organização gere N promotores; **cada evento pertence sempre a um promotor** (a organização publica através de um dos seus).

ENTIDADE	DESCRIÇÃO
events	Evento (traduzível em 6 línguas); estados draft/pending/published/rejected; capa 1080×1350; idade mínima; soft-delete.
event_occurrences	Sessões/datas: única, várias ou intervalo contínuo; local físico, morada pontual ou online (link).
event_ticket_tiers	Escalões de preço por idade (sem bilhética ainda; estrutura pronta).
categories / tags	Taxonomia (traduzível) e etiquetas livres com deduplicação e sugestão.
promoters / organizations	Entidades com perfil público, logótipo e seguidores.
favorites / follows / agenda_items	Sinais do utilizador (favoritos polimórficos, seguir, agenda pessoal).
user_activity_log / email_logs	Registo de sinais (vistas, pesquisas) e auditoria de e-mails enviados.

4. Autenticação e autorização

- **Web:** registo, login, verificação de e-mail e recuperação de palavra-passe (sessão).
- **API:** autenticação por token (Sanctum); todos os endpoints de dados exigem token.
- **Gate de registo:** lista e calendário públicos; o detalhe de um evento exige conta.
- **Policies** por papel e **impersonação** de promotor/organização pelo admin.

5. Sistema de pesquisa

Pesquisa dedicada com **Laravel Scout + Meilisearch**, desenhada para ser **rápida, tolerante a erros e multilingue**.

O que é indexado (por evento)

- **Título, resumo e descrição** achatados nas **6 línguas** (uma pesquisa em qualquer idioma encontra o evento).
- **Categorias** (em todas as línguas), **tags**, **promotor** e **locais**.
- Apenas eventos **publicados** são indexados (`shouldBeSearchable`).

Características

- **Tolerância a erros (typo-tolerance)** e **relevância** por omissão do Meilisearch; suporte a sinónimos.
- Resultados filtrados a eventos publicados com ocorrência futura, com *eager-loading* para desempenho.
- Abstração via Scout: o motor é substituível; em ambiente de testes usa um driver interno (sem dependências externas).
- Indexação por comando: `php artisan scout:import`.

Exemplo real (verificado): a pesquisa por "muzica rok" — com dois erros ortográficos — devolve corretamente **"Concerto de Música Rock"**. Procura em inglês encontram eventos cujo título foi inserido noutra língua, graças à indexação multilingue.

6. Recomendações (personalização)

Motor de recomendações **baseado em conteúdo** que pontua os próximos eventos pelos sinais de cada utilizador e **explica cada sugestão**. Cada recomendação traz a razão (ex.: *"Porque segues X"*, *"Porque te interessa #jazz"*).

SINAL	PESO
Promotor seguido	6
Organização seguida	5
Categoria favorita	4
Tag favorita	3
Afinidade por histórico (favoritos/agenda)	2
Em destaque	1

Sem sinais suficientes (cold start), recorre a eventos em destaque e mais próximos. Sinais implícitos (vistas, pesquisas) são registados para evolução futura (Fase 2 colaborativa e Business Intelligence).

7. Crescimento e retenção (e-mails)

- **Digest semanal personalizado** ("o que não podes perder esta semana") por utilizador, reutilizando o motor de recomendações — agendado automaticamente.
- **Incentivo a promotores** sem eventos agendados a publicarem.
- **Preferências e cancelamento** (opt-out) por utilizador; todos os envios ficam auditados.

8. API v1 (para as apps)

16 endpoints sob `/api/v1` (token obrigatório, exceto registo/login):

- `auth/register` • `login` • `logout` • `me`
- `events` (lista) • `events/calendar`
- `events/{slug}` (detalhe)
- `me/favorites` • `me/agenda` • `me/recommendations`
- `me/profile` (ler/atualizar)
- `{promoters|organizations}/{slug}/follow`

9. Próximos passos

- **Design visual definitivo** — aplicar a identidade às páginas (base funcional pronta a "vestir").
- **Apps Android e iOS** — desenvolvimento sobre a API existente.

- **Business Intelligence** — inquéritos de público pós-evento e partilha de métricas com promotores.
- **Bilhética** — evolução futura (estrutura de preços já contemplada).
- **Produção** — cron de agendamento + worker de filas; migração de conteúdos e lançamento.

Estado: plataforma funcional completa (lógica, dados, regras de negócio, pesquisa, recomendações, e-mails e áreas pública/utilizador/promotor/admin) e API construídas e testadas. Falta a camada visual definitiva e o desenvolvimento das apps. As páginas atuais usam um layout provisório.